

Judul : Analisis Karakteristik Operasi Domain Spasial Citra 2D, Rekayasa Sinyal Digital 1D, dan Uji Linieritas System Berbasis Python.

Nama : Azlin Muthia Zahra

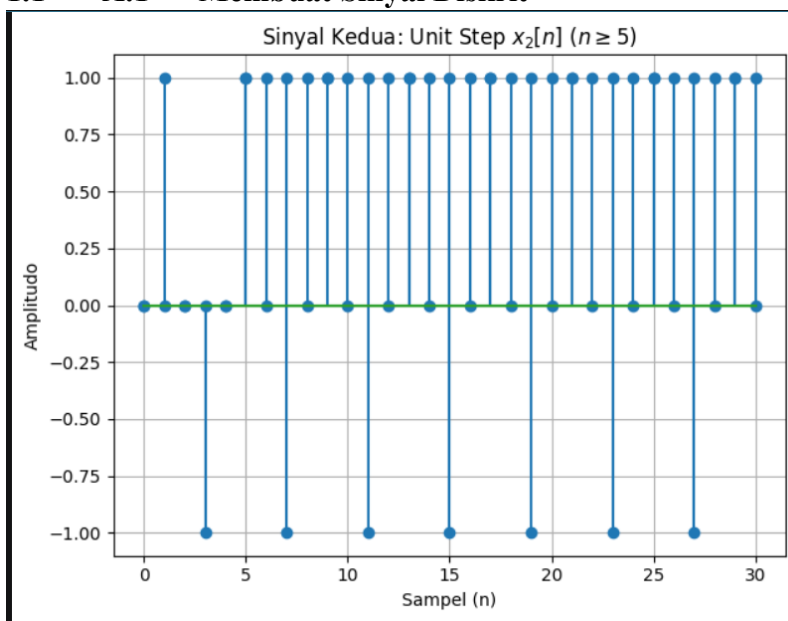
NIM : 452024618112

1. Pendahuluan:

Pemrosesan Sinyal Digital (*Digital Signal Processing/DSP*) dan Pengolahan Citra Digital merupakan pilar utama dalam komputasi modern untuk memanipulasi, menganalisis, dan mengekstraksi informasi dari fenomena fisis yang telah didigitalisasi. Praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik sinyal diskrit 1 Dimensi (1D) berupa fungsi periodik sinusoida dan fungsi deterministik *unit step* melalui operasi aritmetika dasar

2. Bagian A: Operasi pada Sinyal 1D

1.1 A.1 Membuat Sinyal Diskrit



Penjelasan Karakteristik Sinyal :

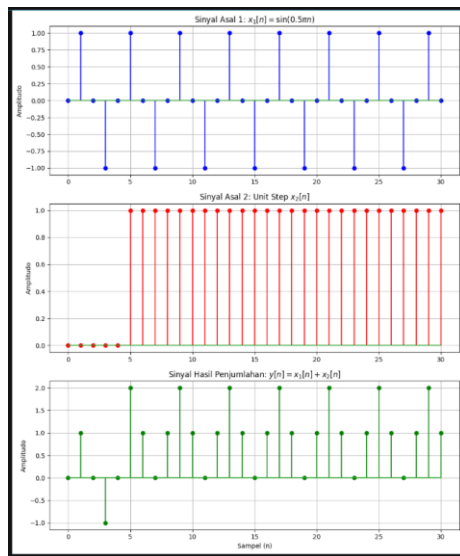
A. Karakteristik Sinyal Pertama: $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$

- **Jenis Sinyal:** Sinyal Periodik Diskrit.
- **Bentuk Sinyal:** Sinyal ini berosilasi naik dan turun secara teratur antara nilai tertinggi (maksimum) 1 dan nilai terendah (minimum) -1.
- **Periodisitas:** Sinyal ini berulang setiap 4 sampel sekali (Periodenya $N = 4$). Jika kamu lihat grafiknya nanti, polanya akan berulang: 0, 1, 0, -1 lalu kembali ke 0, 1, 0, -1.

B. Karakteristik Sinyal Kedua: Unit Step $x_2[n]$

- **Jenis Sinyal:** Sinyal Deterministik Non-Periodik (Sinyal Langkah / Unit Step yang digeser).
- **Bentuk Sinyal:** Amplitudo sinyal bernilai tepat 0 pada saat $n = 0$ hingga $n = 4$. Namun, begitu memasuki sampel ke-5 ($n \geq 5$), amplitudonya melonjak naik menjadi 1 dan bertahan konstan di angka 1 hingga sampel terakhir ($n = 30$).

1.2 A.2 Operasi Penjumlahan Sinyal



- 1.
2. Analisis Perubahan Bentuk Sinyal:

- Pada rentang $n = 0$ hingga $n = 4$: Sinyal $y[n]$ bentuknya persis sama dengan sinyal sinus $x_1[n]$. Hal ini terjadi karena nilai $x_2[n]$ di rentang ini adalah 0, sehingga $y[n] = x_1[n] + 0 = x_1[n]$.
- Pada rentang $n = 5$ hingga $n = 30$ Sinyal sinus $x_1[n]$ mengalami pergeseran posisi ke atas (DC offset) sebesar 1 tingkat. Amplitudo yang tadinya berosilasi di antara -1 sampai 1, sekarang berubah drastis menjadi berosilasi di antara 0 sampai 2. Ini terjadi karena setiap titik sinus ditambahkan dengan nilai 1 dari unit step.

3. Jawaban Pertanyaan Analisis

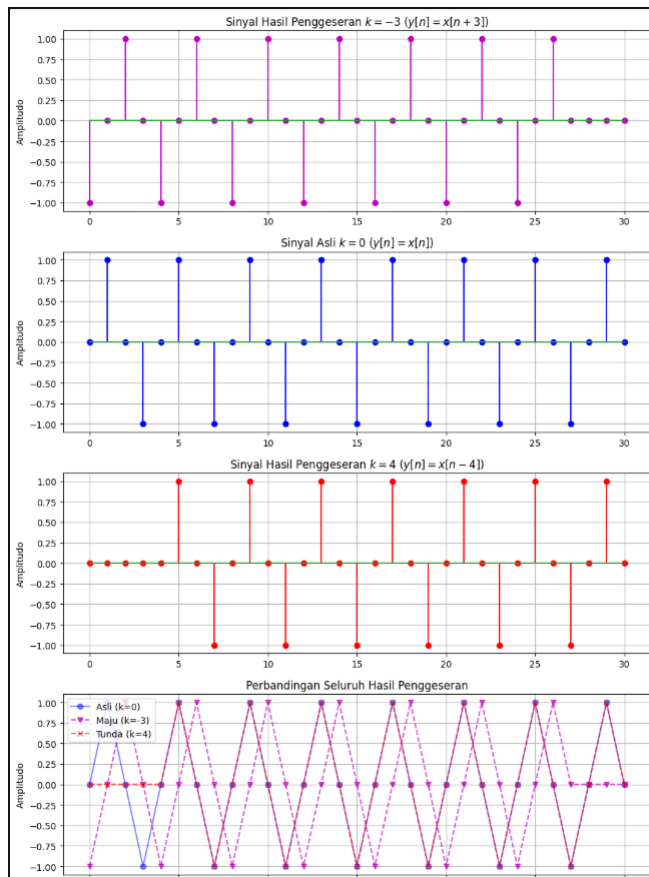
1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan? Amplitudo sinyal hasil penjumlahan $y[n]$ merupakan hasil penjumlahan matematis dari amplitudo kedua sinyal asal pada setiap sampel $n \geq 5$ yang sama. Secara spesifik, pada sampel $n \geq 5$, amplitudo sinyal mengalami kenaikan level (pergeseran sumbu tegak atau *DC Offset*) sebesar +1 karena kontribusi dari sinyal unit step ($x_2[n] = 1$). Nilai maksimum amplitudo yang awalnya 1 menjadi 2, dan nilai minimum yang awalnya -1 menjadi 0.

3. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal? Ya, masih menyerupai. Sinyal hasil penjumlahan $y[n]$ tetap mempertahankan sifat osilasi/bergelombang dari sinyal sinus $x_1[n]$, namun posisinya terangkat ke atas mengikuti karakteristik bentuk kotak/tangga dari sinyal unit step $x_2[n]$ mulai dari sampel ke-5. Ini membuktikan bahwa komponen kedua sinyal asal tidak hilang, melainkan melebur menjadi satu bentuk gelombang baru.

3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?

Dalam aplikasi nyata, operasi penjumlahan sinyal digunakan untuk beberapa seperti :Audio Mixing: Menggabungkan beberapa jalur suara (misalnya suara vokal, gitar, dan drum) menjadi satu file audio utuh.

1.3 A.3 Operasi Pergeseran Sinyal



1.

2. Jawaban Pertanyaan Analisis :

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?

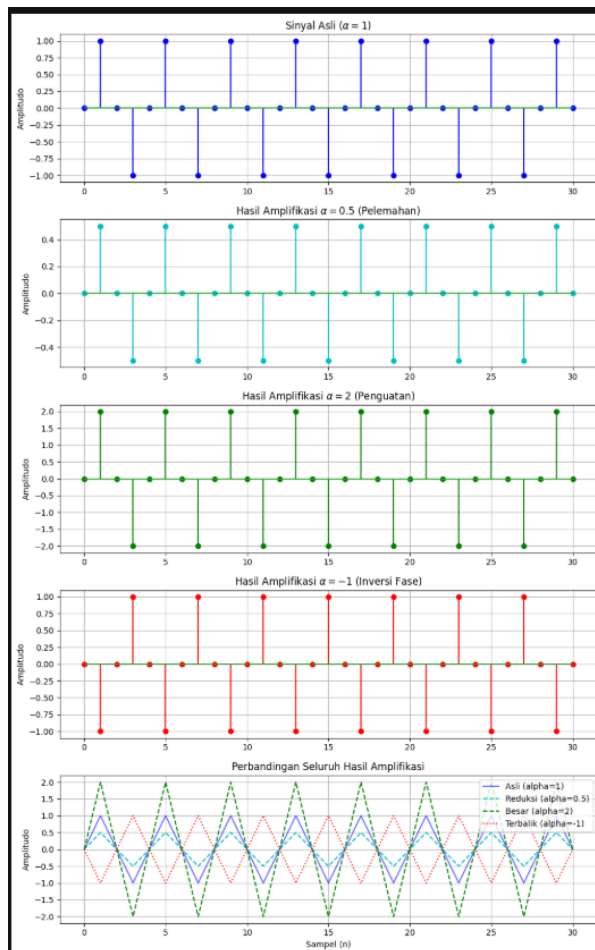
Jawaban: Perbedaan efek nilai k terletak pada arah pergeseran sinyal secara horizontal sepanjang sumbu waktu (n):

- Nilai k positif (misal $k = 4$): Sinyal akan bergeser ke arah kanan. Secara matematis ditulis $x[n - 4]$. Ini berarti nilai sinyal pada waktu sekarang diambil dari nilai sinyal beberapa sampel sebelumnya.
- Nilai k negatif (misal $k = -3$): Sinyal akan bergeser ke arah kiri. Secara matematis ditulis $x[n - (-3)] = x[n + 3]$. Ini berarti nilai sinyal ditarik maju ke arah waktu yang lebih awal.

2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay? Ketika kita menggeser sinyal ke kanan sebesar k sampel, kita menunda kemunculan informasi sinyal tersebut. Di dunia nyata digital, jika laju pengambilan sampel (*sampling rate*) kita adalah f_s , maka memberikan pergeseran sebesar k sampel sama saja dengan menciptakan efek *delay* waktu sebesar $t_{delay} = \frac{k}{f_s}$ detik.

1. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal? *Time alignment* sangat krusial karena sistem pengolahan sinyal sering kali menerima input dari berbagai sumber yang jarak atau waktu tempuhnya berbeda.

1.4 A.4 Operasi Amplifikasi Sinyal



1.

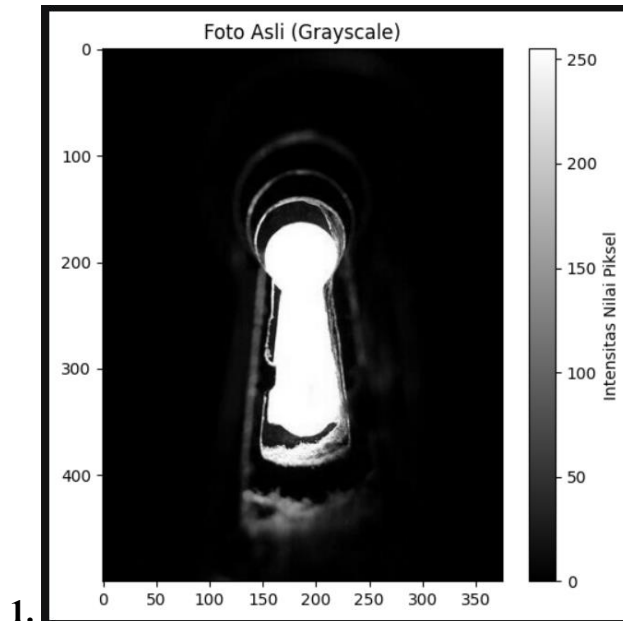
2. Tabel Perbandingan:

Nilai α	Efek terhadap Sinyal
0.5	Atenuasi (Pelemahan)
1	Tetap (Identitas)
2	Amplifikasi (Penguatan)
-1	Inversi Fase (Pembalikan)

1. Apa yang terjadi $\alpha > 1$? Ketika $\alpha > 1$, terjadi penguatan (amplifikasi) pada sinyal. Nilai amplitudo pada setiap sampel akan dikalikan dengan faktor yang lebih besar dari satu, sehingga grafik sinyal akan meregang secara vertikal.
2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$? Ketika nilai α berada di antara 0 dan 1, terjadi pelemahan. Nilai amplitudo pada setiap sampel mengecil secara proporsional, menyebabkan grafik sinyal terlihat lebih pipih atau menyusut secara vertikal mendekati garis nol.
3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif? Ketika α bernilai negatif, terjadi operasi inversi fase (pembalikan) sekaligus penskalaan nilai absolutnya. Bentuk gelombang akan dicerminkan terhadap sumbu horizontal (sumbu waktu n). Bagian gelombang yang tadinya mengarah ke atas (positif) akan berbalik mengarah ke bawah (negatif), begitu pula sebaliknya.
4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio? Konsep matematika $\alpha \cdot x[n]$ ini adalah dasar utama dari pengaturan Volume pada sistem audio digital.

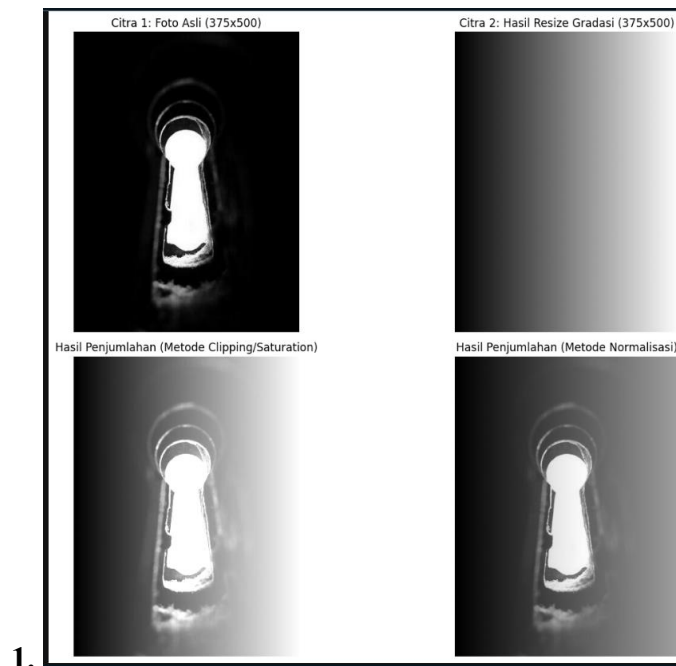
2. Bagian B: Operasi Pada Citra 2D

2.1 B.1 Membaca dan Menampilkan Citra



Ukuran Citra : 470 x 380. Tipe Data: uint8 (Unsigned Integer 8-bit). Minimum = 0, Maximum = 255

2.2 B.2 Operasi Penjumlahan Citra



2. Penjelasan Proses Resizing

Citra 2 awalnya dibuat dengan resolusi acak yaitu 300 x 300 piksel. Karena aturan dasar operasi matriks mewajibkan dimensi yang identik, dilakukan proses *resizing* menggunakan fungsi `cv2.resize()` dengan metode interpolasi linier (`INTER_LINEAR`). Citra 2 dipaksa berubah ukuran menjadi mengikuti resolusi Citra 1 lebar x tinggi).

Hasilnya, kedua matriks citra kini memiliki koordinat indeks piksel (i, j) yang berpasangan sempurna dan siap dijumlahkan.

3. Analisis Efek Penjumlahan terhadap Brightness dan Detail

- Brightness (Kecerahan): Gambar mengalami kenaikan kecerahan (*brightness*) yang sangat signifikan. Area gambar yang semula redup/gelap menjadi lebih terang karena mendapat tambahan nilai dari citra kedua.
- Detail Citra: Pada metode *clipping*, detail pada area yang sangat terang menjadi hilang/rusak karena warnanya berubah menjadi putih polos. Sedangkan pada metode *normalisasi*, detail tekstur dari kedua gambar (lubang kunci dan pola gradasi) melebur secara halus tanpa kehilangan detail akibat piksel mentok.

4. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?

Jawaban: Karena secara matematis, citra digital direpresentasikan sebagai matriks 2 dimensi. Aturan dasar penjumlahan dua matriks adalah kedua matriks harus memiliki Ordo (jumlah baris dan kolom) yang sama persis

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?

Jawaban: Pada citra 8-bit, nilai piksel maksimum adalah 255. Jika hasil penjumlahan dua piksel melebihi 255 (misalnya $150 + 130 = 280$), akan terjadi fenomena *overflow*. Jika menggunakan operasi matematika biasa di Python, nilainya akan berputar kembali ke angka kecil (*wrap-around*, $280 - 256 = 24$), yang membuat bagian terang mendadak menjadi hitam legam berbercak. Untuk mengatasinya, digunakan fungsi `cv2.add()` yang mengunci nilai maksimal di angka 255.

3. Apa perbedaan hasil jika menggunakan clipping dan normalisasi?

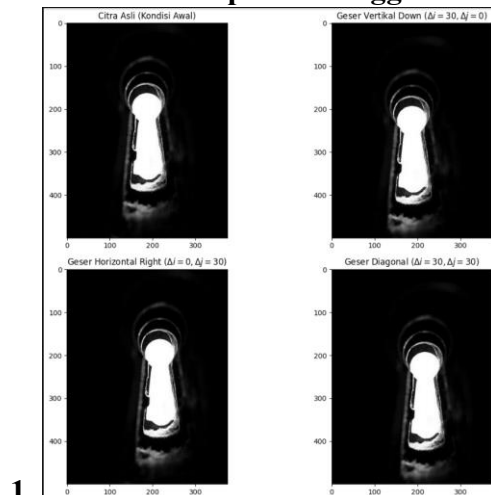
Jawaban:

- Clipping (Saturation): Memotong paksa semua nilai hasil penjumlahan yang > 255 menjadi tepat 255. Efek visualnya adalah daerah-daerah terang akan menyatu menjadi warna putih polos kehilangan detail (*clipped/blown out*).

4. Normalisasi: Membiarkan nilai penjumlahan melewati batas terlebih dahulu (diubah ke tipe *float*), kemudian seluruh nilai matriks diperkecil/skalakan ulang (*rescaling*) secara proporsional agar nilai tertingginya pas menyentuh angka 255. Dalam aplikasi nyata, operasi ini dapat digunakan untuk apa?

Jawaban: Image Blending & Efek Transparansi.

2.3 B.3 Operasi Penggeseran Citra



2. Penjelasan Area Kosong

Ketika citra digeser sejauh $\Delta i - \Delta j$, koordinat piksel asli berpindah ke posisi yang baru. Akibatnya, posisi koordinat lama yang ditinggalkan menjadi kosong karena tidak ada data piksel asli yang memetakan wilayah tersebut. Secara bawaan, fungsi `cv2.warpAffine()` akan mengisi area kosong (*fringe area*) ini dengan nilai intensitas 0 (warna hitam). Di dalam pengolahan citra digital, fenomena area kosong ini disebut sebagai *border clipping/padding artifacts*.

3. Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?

Jawaban: Operasi penggeseran (translasi) mengubah posisi spasial seluruh objek di dalam citra secara linear tanpa mengubah orientasi, ukuran, bentuk, atau nilai intensitas piksel objek itu sendiri.

- Jika Δj (sumbu X) bernilai positif, objek bergeser ke kanan.
- Jika Δi (sumbu Y) bernilai positif, objek bergeser ke bawah.

2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?

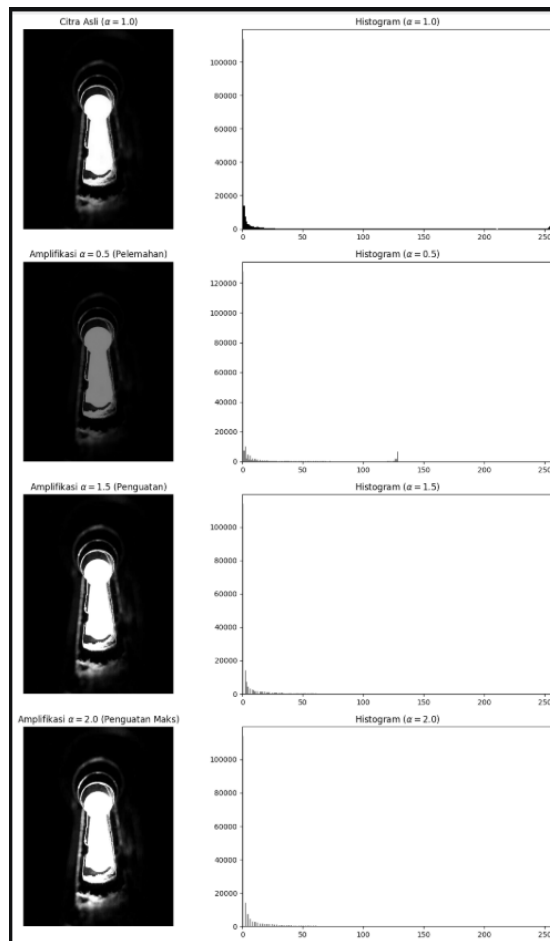
Jawaban: Dalam algoritma *Machine Learning* dan *Deep Learning* (terutama Computer Vision), translasi digunakan sebagai teknik Augmentasi Data untuk memperbanyak variasi dataset secara buatan. Tujuannya adalah melatih model AI agar memiliki sifat *Translation Invariance*. Artinya, model komputer harus tetap mampu mengenali suatu objek (misal objek lubang kunci) dengan tepat di mana pun posisi objek tersebut berada di dalam bingkai gambar, baik di tengah, agak ke atas, maupun di sudut bawah.

3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar pada citra?

Jawaban: Risiko utama jika nilai penggeseran terlalu besar (Δi atau Δj mendekati atau melebihi ukuran dimensi citra) adalah kehilangan informasi penting (*Information Loss*). Objek utama di dalam citra bisa terpotong (*clipped*) keluar dari batas bingkai gambar dan menghilang, sementara citra hasil akan didominasi oleh area kosong berwarna hitam (nilai 0). Hal ini membuat citra kehilangan detail esensialnya untuk dianalisis lebih lanjut.

2.4 B.4 Operasi Amplifikasi Citra

1.



2. Analisis Grafik & Histogram:

- Pada $\alpha = 0.5$ (Pelemahan): Gambar terlihat menjadi sangat redup dan gelap. Jika dilihat pada grafik histogramnya, seluruh sebaran balok nilai piksel menyusut dan bergeser ke arah kiri (mendekati angka 0 atau hitam). Rentang nilai piksel menyempit, yang menandakan kontras gambar menurun drastis.
- Pada $\alpha = 1.5$ dan $\alpha = 2.0$ (Penguatan): Gambar menjadi jauh lebih terang. Sisi lubang kunci yang tadinya abu-abu samar sekarang terlihat putih jelas. Pada histogramnya, sebaran balok nilai piksel meregang dan bergeser ke arah kanan (mendekati 255 atau putih). Pada $\alpha = 0.5$ terlihat penumpukan balok tinggi tepat di angka 255, yang menandakan banyak piksel mengalami saturasi (efek putih polos).

3. Jawaban Pertanyaan Analisis :

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?

Jawaban: Ketika nilai $\alpha > 1$, citra akan mengalami peningkatan kontras sekaligus kecerahan (*brightness*). Jarak antar intensitas piksel meregang sehingga area yang terang menjadi jauh lebih terang. Namun, jika nilainya terlalu besar, area terang tersebut akan mengalami *overexposure* atau saturasi menjadi warna putih polos.

2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra? Ketika nilai α berada di antara 0 dan 1, citra akan mengalami penurunan kontras dan reduksi kecerahan (*atenuasi*). Seluruh nilai intensitas piksel diperkecil secara proporsional,

menyebabkan gambar terlihat lebih gelap, kelabu, dan kehilangan daya pisah antar-warna objek (redup).

Uji Sistem Linier

Tabel Perbandingan Hasil Pengujian Sistem:

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Klasifikasi
$T_1(x) = 2x$	True	True	Linier
$T_2(x) = x^2$	False	False	Non-Linier

Kegagalan Homogenitas:

$$T_2(\alpha x) = (\alpha x)^2 = \alpha^2 x^2$$

$$\alpha T_2(x) = \alpha(x^2) = \alpha x^2$$

Karena $\alpha^2 x^2 \neq \alpha x^2$ (untuk $\alpha \neq 1$) sifat homogenitas cacat.

Kegagalan Additivitas:

$$T_2(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

$$T_2(x_1) + T_2(x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

Munculnya suku silang interaksi ($2x_1x_2$) menyebabkan kedua sisi tidak sama, sehingga kriteria additivitas gugur.

Analisis HOTS (Higher Order Thinking Skills)

Terdapat korelasi matematis yang erat antara pengolahan sinyal 1D dan citra 2D. Operasi amplifikasi citra lewat perkalian konstanta α sejatinya merupakan manifestasi langsung dari penguatan amplitudo pada sinyal 1D yang diterapkan pada matriks dua dimensi. Namun, kendala fisis muncul pada komputasi digital: sinyal 1D teoritis memiliki rentang nilai tak terbatas ($-\infty$ hingga ∞), sedangkan citra digital terikat erat pada keterbatasan ruang memori arsitektur komputer (tipe data uint8 dengan nilai maksimum 255). Batasan perangkat keras ini memaksa sistem linear untuk melakukan operasi non-linear berupa *clipping* pada ambang batas atasnya.

Studi Kasus Aplikasi Nyata

- Operasi Penjumlahan: Diaplikasikan pada teknik *Image Averaging* untuk mereduksi *noise* acak bintik-bintik pada fotografi luar angkasa (*low-light astrophotography*) dan implementasi filter restorasi citra medis.
- Operasi Translasi: Berperan vital dalam fase *Data Augmentation* untuk melatih arsitektur *Computer Vision* (seperti deteksi objek otomatis pada *Self-Driving Cars*) agar kebal terhadap perubahan posisi objek (*translation invariance*).
- Operasi Amplifikasi: Menjadi basis algoritma *Digital Gain Control* pada perangkat pencitraan diagnostik sensitif tinggi seperti mesin Sinar-X, USG, dan CT Scan untuk memperjelas kontras jaringan tubuh.
- Sistem Linier (LTI): Digunakan secara universal dalam perancangan Filter Digital (FIR/IIR) untuk memisahkan sinyal informasi penting dari derau lingkungan pada jaringan telekomunikasi nirkabel 5G/6G.

Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Eksperimen ini memberikan pengalaman berharga mengenai pentingnya ketelitian dalam implementasi sintaks komputasi. Hambatan teknis yang dihadapi selama proses debugging di Google Colab—seperti munculnya SyntaxWarning akibat pembacaan

ilegal kode escape character Python versi terbaru serta ValueError ParseException akibat pembacaan karakter kontrol \alpha sebagai perintah ASCII Bell—memberikan pelajaran mendalam bahwa interaksi antara bahasa pemrograman (Python), pustaka grafik (Matplotlib), dan simbol matematis memerlukan pemahaman format data yang spesifik (seperti penggunaan Raw String . Tantangan error handling tersebut berhasil melatih kemampuan analisis pemecahan masalah (problem-solving) secara mandiri dan sistematis.